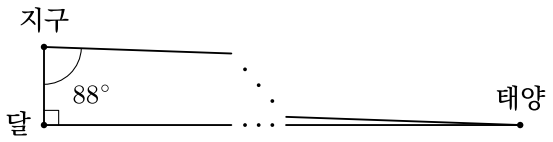
001

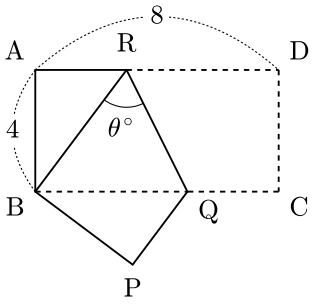
그림과 같이 반달이 뜬 날 지구에서 달과 태양을 바라본 각의 크기는 $88°$이고, 달에서 지구와 태양을 바라본 각의 크기는 $90°$이다. 지구와 태양 사이의 거리가 지구와 달 사이의 거리의 k배일 때, $\frac{10000}{k}$의 값을 아래 삼각비의 표를 이용하여 구하시오. (단, 지구, 달, 태양의 크기는 고려하지 않는다.)



각도	sin	cos	tan
$1°$	0.0175	0.9998	0.0175
$2°$	0.0349	0.9994	0.0349
$3°$	0.0523	0.9986	0.0524

002

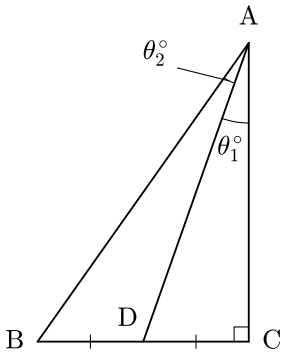
그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AD}=8$인 직사각형 ABCD 모양의 종이를 점 D가 점 B에 오도록 접었다. 접는 선이 두 변 AD, BC와 만나는 점을 각각 R, Q라 하고, 점 C가 옮겨진 점을 P라 하자. $\angle BRQ=\theta°$라 할 때, $\sin\theta°$의 값은?



① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

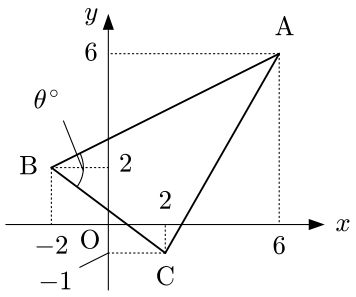
003

그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC가 있다.
변 BC의 중점을 D라 하고, $\angle DAC = \theta_1^\circ$, $\angle BAD = \theta_2^\circ$라 하자. $\sin\theta_1^\circ = \frac{1}{3}$일 때, $\cos\theta_2^\circ$의 값을 구하시오.



004

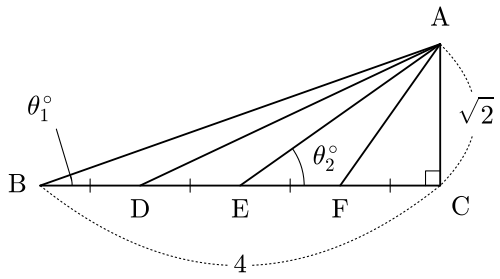
그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 A(6, 6), B(−2, 2), C(2, −1)에 대하여 $\angle ABC = \theta^\circ$라 할 때,
$\sin\theta^\circ + \cos\theta^\circ$의 값은? (단, O는 원점이다.)



① $\frac{2\sqrt{5}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{5}}{10}$ ③ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

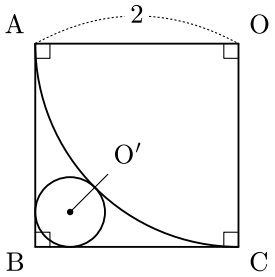
005

그림과 같이 $\angle C=90^\circ$, $\overline{AC}=\sqrt{2}$, $\overline{BC}=4$인 직각삼각형 ABC에서 변 BC 위의 세 점 D, E, F에 대하여 $\overline{BD}=\overline{DE}=\overline{EF}=\overline{FC}$이다. $\angle ABD=\theta_1^\circ$, $\angle AEF=\theta_2^\circ$라 할 때, $\tan(\theta_1+\theta_2)^\circ$의 값을 구하시오.



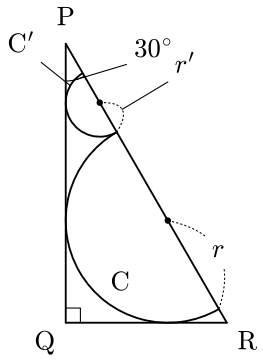
006

그림과 같이 $\overline{OA}=2$인 정사각형 OABC와 부채꼴 OAC에 대하여 두 변 AB, BC와 호 AC에 접하는 원 O′이 있다. 이때 원 O′의 반지름의 길이를 구하시오.



007

그림과 같이 $\angle \mathrm{Q}=90^\circ$, $\angle \mathrm{P}=30^\circ$인 직각삼각형 PQR이 있다. 두 반원 C, C′은 지름이 빗변 PR 위에 있고 변 PQ에 접하며 서로 외접한다. 두 반원 C, C′의 반지름의 길이를 각각 r, r'이라 하자. 반원 C가 변 QR에 접할 때, $\frac{r}{r'}$의 값을 구하시오.



008

이차함수 $f(x)=2x^2-x-1$에 대하여 $f(\tan\theta_0^\circ)=0$일 때, $\sqrt{(\cos\theta^\circ-\sin\theta^\circ)^2}-\sqrt{(\cos\theta^\circ+\sin\theta^\circ)^2}$을 간단히 한 것은? (단, $0<\theta<\theta_0<90$)

① $-2\sin\theta^\circ$ ② $-2\cos\theta^\circ$ ③ 0
④ $2\sin\theta^\circ$ ⑤ $2\cos\theta^\circ$

009

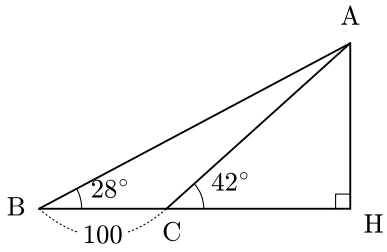
그림과 같이 도로의 수평 거리에 대한 수직 거리의 비율을 나타낸 도로 표지판이 있다. 이 도로가 수평면에 대하여 기울어진 각의 크기를 아래 삼각비의 표를 이용하여 구하시오.



각도	sin	cos	tan
4°	0.06	0.99	0.06
6°	0.10	0.99	0.10
8°	0.13	0.99	0.14
10°	0.17	0.98	0.17
12°	0.20	0.97	0.21

010

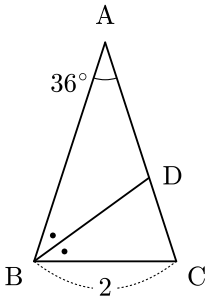
그림과 같이 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하고, 선분 AH의 길이를 k라 하자. $\angle ABC = 28°$, $\angle ACH = 42°$, $\overline{BC} = 100$일 때, $\frac{10000}{k}$의 값을 아래 삼각비의 표를 이용하여 구하시오.



각도	sin	cos	tan
28°	0.4695	0.8829	0.5317
42°	0.6691	0.7431	0.9004
48°	0.7431	0.6691	1.1106
62°	0.8829	0.4695	1.8807

011

그림과 같이 $\angle A = 36^\circ$, $\overline{BC} = 2$, $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 변 AC 위의 점 D에 대하여 선분 BD가 각 B를 이등분할 때, $2(\cos 36^\circ - \sin 18^\circ)$는?

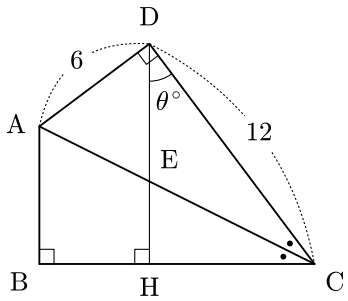


① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ③ 1

④ $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ ⑤ $\sqrt{5}$

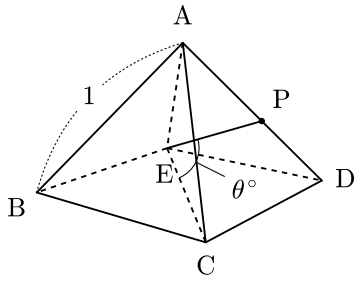
012

그림과 같이 $\angle B = \angle D = 90^\circ$, $\overline{AD} = 6$, $\overline{CD} = 12$인 사각형 ABCD에서 선분 AC는 각 C의 이등분선이다. 꼭짓점 D에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H, 선분 AC와 선분 DH의 교점을 E라 하자. $\angle CDH = \theta^\circ$라 할 때, $\sin\theta^\circ$의 값을 구하시오.



013

그림과 같이 모든 모서리의 길이가 1인 정사각뿔 ABCDE에서 모서리 AD 위의 점 P에 대하여 $\angle \mathrm{PEC} = \theta^\circ$라 하자. $\cos\theta^\circ$의 최댓값을 구하시오.

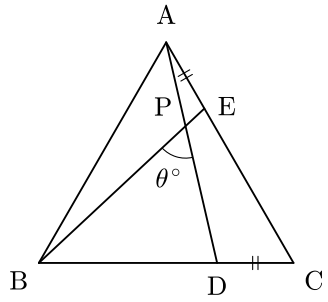


014

$\angle \mathrm{OA}_n\mathrm{A}_{n+1} = 90^\circ$, $\overline{\mathrm{A}_n\mathrm{A}_{n+1}} = 1$인 직각삼각형 $\mathrm{OA}_n\mathrm{A}_{n+1}$에 대하여 $\angle \mathrm{A}_n\mathrm{OA}_{n+1} = \theta_n^\circ$라 하자. $\overline{\mathrm{OA}_1} = 1$일 때, $\sin\theta_{24}^\circ \times \cos\theta_{24}^\circ$의 값을 구하시오. (단, n은 자연수이다.)

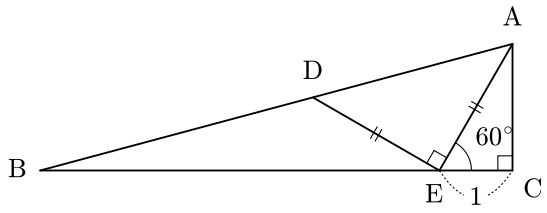
015

그림과 같이 정삼각형 ABC에서 변 BC 위의 점 D와 변 AC 위의 점 E에 대하여 $\overline{AE}=\overline{CD}$이고 선분 AD와 선분 BE의 교점을 P라 하자. $\angle BPD=\theta^\circ$라 할 때, $\sin\theta^\circ$의 값을 구하시오.



016

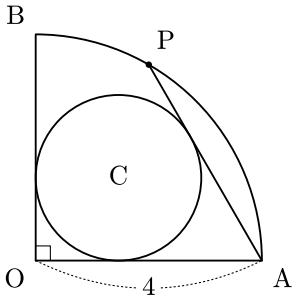
그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 변 AB 위의 점 D와 변 BC 위의 점 E에 대하여 $\angle AED=90^\circ$, $\angle AEC=60^\circ$이다. $\overline{EC}=1$, $\overline{AE}=\overline{ED}$일 때, 선분 AB의 길이는?



① $3\sqrt{2}+\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{2}+2\sqrt{6}$ ③ $6\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{2}+\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{2}+2\sqrt{3}$

017

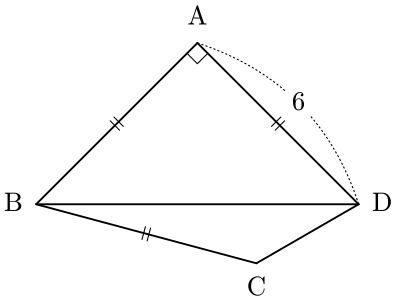
그림과 같이 $\angle \mathrm{AOB}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{OA}}=\overline{\mathrm{OB}}=4$인 부채꼴 OAB와 $\angle \mathrm{POA}=2\angle \mathrm{POB}$를 만족시키는 현 AP가 있다. 원 C가 세 선분 OA, OB, AP에 모두 접할 때, 원 C의 반지름의 길이는?



① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3}-2$ ③ $\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{2}-1$ ⑤ $2\sqrt{3}-1$

018

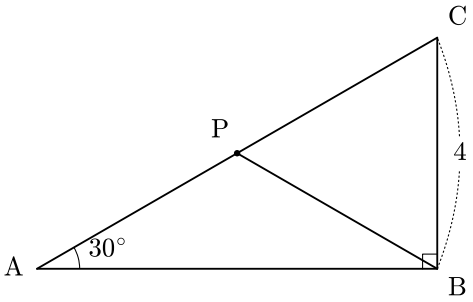
그림과 같이 $\angle \mathrm{BAD}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{AD}}=6$인 사각형 ABCD가 있다. $\angle \mathrm{CBD}+\angle \mathrm{CDB}=45^\circ$일 때, 선분 CD의 길이는?



① $3\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{6}-3\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{6}+3\sqrt{2}$ ⑤ $3\sqrt{6}+3\sqrt{3}$

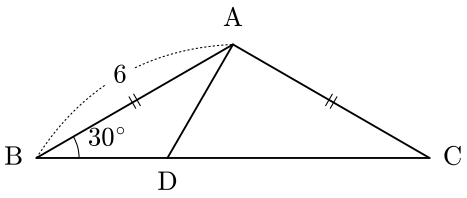
019

그림과 같이 $\angle B=90^\circ$, $\angle A=30^\circ$, $\overline{BC}=4$인 직각삼각형 ABC에서 변 AC 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 최솟값을 구하시오.



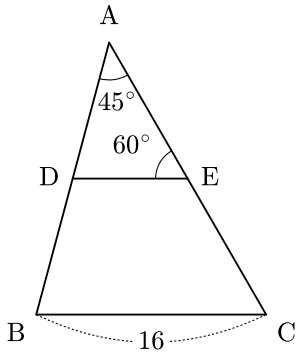
020

그림과 같이 $\angle B=30^\circ$, $\overline{AB}=\overline{AC}=6$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BD}:\overline{CD}=1:2$가 되도록 하는 변 BC 위의 점을 D라 할 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



021

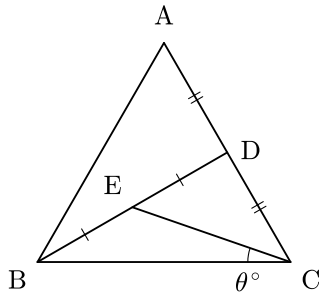
그림과 같이 $\angle BAC = 45°$, $\overline{BC} = 16$인
삼각형 ABC에서 두 변 AB, AC의 중점을 각각 D, E라 하자. $\angle AED = 60°$일 때, 선분 BD의 길이는?



① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{6}$ ⑤ $5\sqrt{6}$

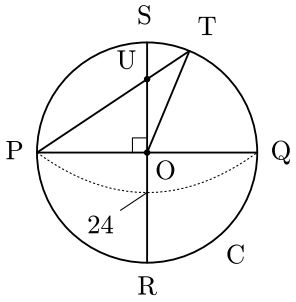
022

그림과 같이 정삼각형 ABC에서 변 AC의 중점을 D, 선분 BD의 중점을 E라 하자. $\angle BCE = \theta°$라 할 때, $\sin\theta°$의 값을 구하시오.



023

그림과 같이 중심이 O인 원 C의 두 지름 PQ, RS는 $\overline{PQ}=\overline{RS}=24$, $\overline{PQ}\perp\overline{RS}$이고 호 QS 위의 점 T에 대하여 선분 PT와 선분 OS의 교점을 U라 하자. $\overline{OU}:\overline{US}=2:1$일 때, 선분 PT의 길이는?

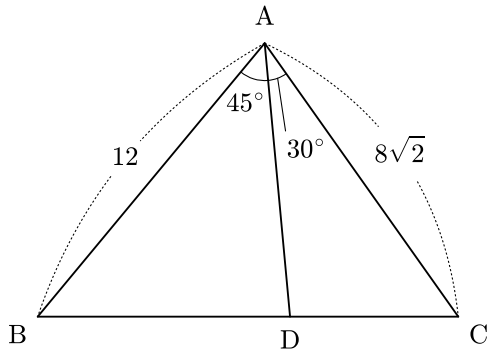


① $\frac{24\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{36\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{48\sqrt{13}}{13}$

④ $\frac{60\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{72\sqrt{13}}{13}$

024

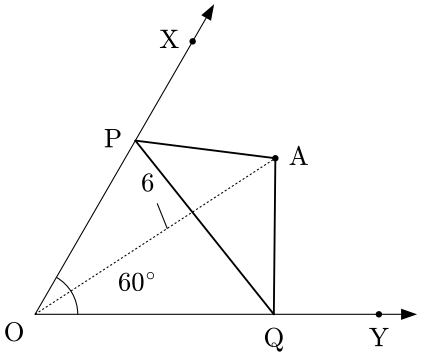
그림과 같이 $\overline{AB}=12$, $\overline{AC}=8\sqrt{2}$인 삼각형 ABC에서 변 BC 위의 점 D에 대하여 $\angle BAD=45^\circ$, $\angle DAC=30^\circ$일 때, $\frac{\overline{BD}}{\overline{DC}}$의 값은?



① $\frac{9}{8}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{11}{8}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{13}{8}$

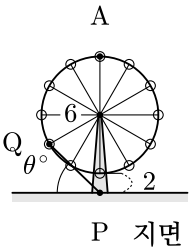
025

그림과 같이 크기가 $60°$인 각 XOY의 내부에 $\overline{OA}=6$인 점 A가 있다. 반직선 OX 위의 점 P와 반직선 OY 위의 점 Q에 대하여 삼각형 APQ의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.



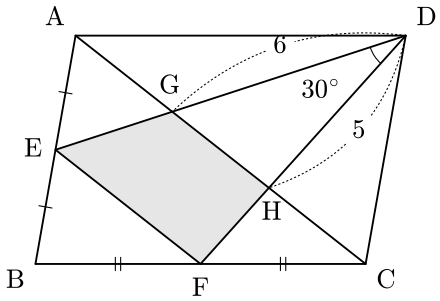
026

그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 모양을 따라 시계 반대 방향으로 일정한 속력으로 도는 관람차가 있다. 이 관람차가 가장 낮게 내려왔을 때의 지면으로부터의 높이는 2이고, 관람차는 12분에 한 바퀴를 돈다.
관람차의 기둥의 아래 끝 지점을 P, 관람차가 가장 높이 올라갔을 때의 지점을 A, 지점 A에 도달한 지 4분 후에 관람차가 있는 지점을 Q라 하자. 지점 P에서 지점 Q를 올려다본 각의 크기를 $\theta°$라 할 때, $\tan\theta°$의 값을 구하시오. (단, 길이의 단위는 m이고, 관람차의 크기는 고려하지 않는다.)



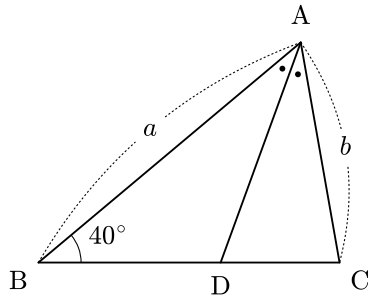
027

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 두 변 AB, BC의 중점을 각각 E, F라 하고, 두 선분 DE, DF가 선분 AC와 만나는 점을 각각 G, H라 하자.
$\angle EDF = 30^\circ$, $\overline{DG} = 6$, $\overline{DH} = 5$일 때, 사각형 EFHG의 넓이를 구하시오.



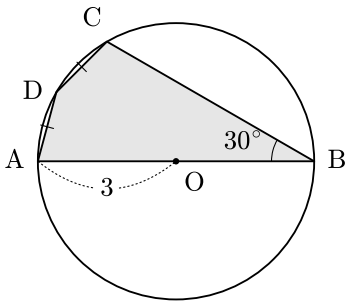
028

그림과 같이 $\angle B = 40^\circ$, $\overline{AB} = a$, $\overline{AC} = b$인 삼각형 ABC에서 각 A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CD}$일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 a, b로 나타내시오.



029

그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하고 반지름의 길이가 3인 원 O에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\angle B = 30^\circ$, $\overline{AD} = \overline{DC}$일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

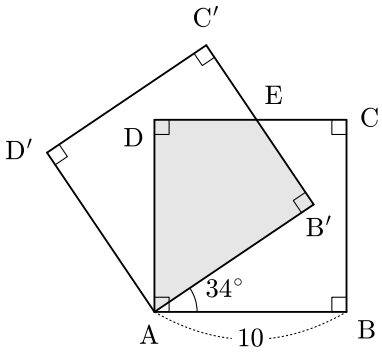


① $\frac{9+18\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{18+9\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{18+9\sqrt{6}}{4}$

④ $\frac{9+18\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{18+9\sqrt{3}}{4}$

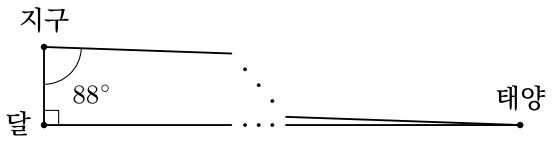
030

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AB'} = 10$인 두 정사각형 ABCD, AB′C′D′에서 두 변 CD, B′C′은 점 E에서 만난다. $\angle BAB' = 34^\circ$일 때, 사각형 AB′ED의 넓이를 구하시오. (단, $\tan 28^\circ = 0.5317$로 계산한다.)



001

그림과 같이 반달이 뜬 날 지구에서 달과 태양을 바라본 각의 크기는 $88°$이고, 달에서 지구와 태양을 바라본 각의 크기는 $90°$이다. 지구와 태양 사이의 거리가 지구와 달 사이의 거리의 k배일 때, $\frac{10000}{k}$의 값을 아래 삼각비의 표를 이용하여 구하시오. (단, 지구, 달, 태양의 크기는 고려하지 않는다.)

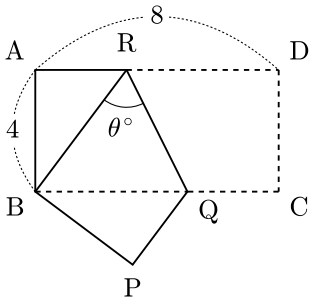


각도	sin	cos	tan
$1°$	0.0175	0.9998	0.0175
$2°$	0.0349	0.9994	0.0349
$3°$	0.0523	0.9986	0.0524

정답: 349

002

그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AD}=8$인 직사각형 ABCD 모양의 종이를 점 D가 점 B에 오도록 접었다. 접는 선이 두 변 AD, BC와 만나는 점을 각각 R, Q라 하고, 점 C가 옮겨진 점을 P라 하자. $\angle BRQ=\theta°$라 할 때, $\sin\theta°$의 값은?

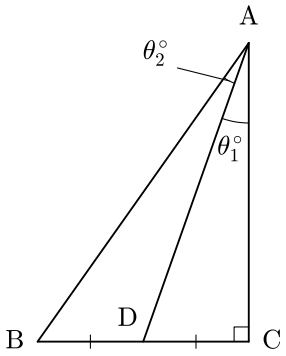


① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

정답: ④

003

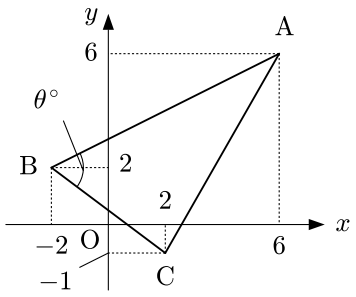
그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC가 있다.
변 BC의 중점을 D라 하고, $\angle DAC = \theta_1^\circ$, $\angle BAD = \theta_2^\circ$라 하자. $\sin\theta_1^\circ = \frac{1}{3}$일 때, $\cos\theta_2^\circ$의 값을 구하시오.



정답: $\frac{5\sqrt{3}}{9}$

004

그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 A(6, 6), B(−2, 2), C(2, −1)에 대하여 $\angle ABC = \theta^\circ$라 할 때,
$\sin\theta^\circ + \cos\theta^\circ$의 값은? (단, O는 원점이다.)

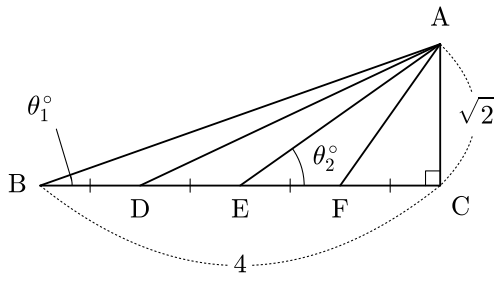


① $\frac{2\sqrt{5}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{5}}{10}$ ③ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

정답: ④

005

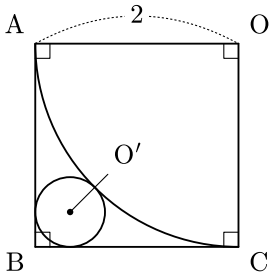
그림과 같이 $\angle C=90^\circ$, $\overline{AC}=\sqrt{2}$, $\overline{BC}=4$인 직각삼각형 ABC에서 변 BC 위의 세 점 D, E, F에 대하여 $\overline{BD}=\overline{DE}=\overline{EF}=\overline{FC}$이다. $\angle ABD=\theta_1^\circ$, $\angle AEF=\theta_2^\circ$라 할 때, $\tan(\theta_1+\theta_2)^\circ$의 값을 구하시오.



정답: $\sqrt{2}$

006

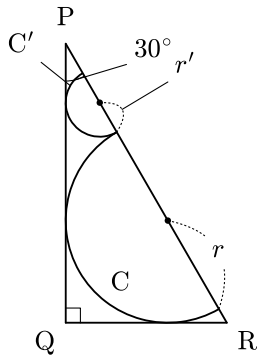
그림과 같이 $\overline{OA}=2$인 정사각형 OABC와 부채꼴 OAC에 대하여 두 변 AB, BC와 호 AC에 접하는 원 O′이 있다. 이때 원 O′의 반지름의 길이를 구하시오.



정답: $6-4\sqrt{2}$

007

그림과 같이 $\angle \mathrm{Q}=90^\circ$, $\angle \mathrm{P}=30^\circ$인 직각삼각형 PQR이 있다. 두 반원 C, C′은 지름이 빗변 PR 위에 있고 변 PQ에 접하며 서로 외접한다. 두 반원 C, C′의 반지름의 길이를 각각 r, r'이라 하자. 반원 C가 변 QR에 접할 때, $\frac{r}{r'}$의 값을 구하시오.



정답: 3

008

이차함수 $f(x)=2x^2-x-1$에 대하여 $f(\tan\theta_0^\circ)=0$일 때, $\sqrt{(\cos\theta^\circ-\sin\theta^\circ)^2}-\sqrt{(\cos\theta^\circ+\sin\theta^\circ)^2}$을 간단히 한 것은? (단, $0<\theta<\theta_0<90$)

① $-2\sin\theta^\circ$ ② $-2\cos\theta^\circ$ ③ 0
④ $2\sin\theta^\circ$ ⑤ $2\cos\theta^\circ$

정답: ①

009

그림과 같이 도로의 수평 거리에 대한 수직 거리의 비율을 나타낸 도로 표지판이 있다. 이 도로가 수평면에 대하여 기울어진 각의 크기를 아래 삼각비의 표를 이용하여 구하시오.

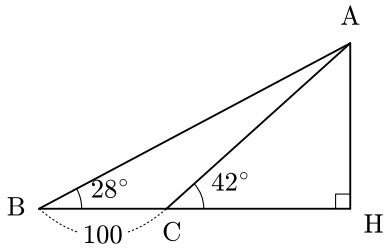


각도	sin	cos	tan
4°	0.06	0.99	0.06
6°	0.10	0.99	0.10
8°	0.13	0.99	0.14
10°	0.17	0.98	0.17
12°	0.20	0.97	0.21

정답: 6°

010

그림과 같이 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하고, 선분 AH의 길이를 k라 하자. $\angle ABC = 28°$, $\angle ACH = 42°$, $\overline{BC} = 100$일 때, $\frac{10000}{k}$의 값을 아래 삼각비의 표를 이용하여 구하시오.

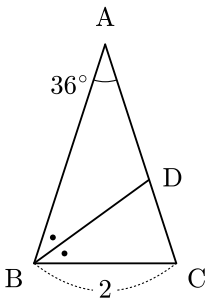


각도	sin	cos	tan
28°	0.4695	0.8829	0.5317
42°	0.6691	0.7431	0.9004
48°	0.7431	0.6691	1.1106
62°	0.8829	0.4695	1.8807

정답: 77.01

011

그림과 같이 $\angle A = 36^\circ$, $\overline{BC} = 2$, $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 변 AC 위의 점 D에 대하여 선분 BD가 각 B를 이등분할 때, $2(\cos 36^\circ - \sin 18^\circ)$는?



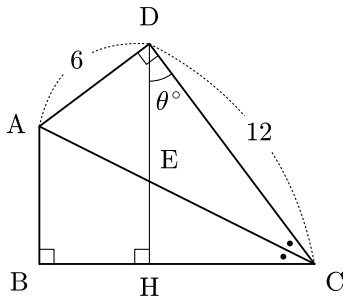
① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ③ 1

④ $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ ⑤ $\sqrt{5}$

정답: ③

012

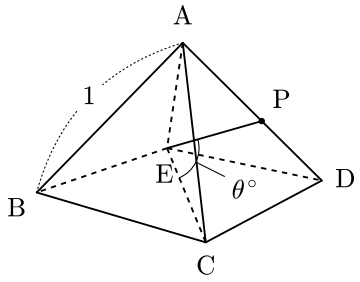
그림과 같이 $\angle B = \angle D = 90^\circ$, $\overline{AD} = 6$, $\overline{CD} = 12$인 사각형 ABCD에서 선분 AC는 각 C의 이등분선이다. 꼭짓점 D에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H, 선분 AC와 선분 DH의 교점을 E라 하자. $\angle CDH = \theta^\circ$라 할 때, $\sin\theta^\circ$의 값을 구하시오.



정답: $\frac{3}{5}$

013

그림과 같이 모든 모서리의 길이가 1인 정사각뿔 ABCDE에서 모서리 AD 위의 점 P에 대하여 $\angle \mathrm{PEC}=\theta^\circ$라 하자. $\cos\theta^\circ$의 최댓값을 구하시오.



정답: $\frac{\sqrt{6}}{3}$

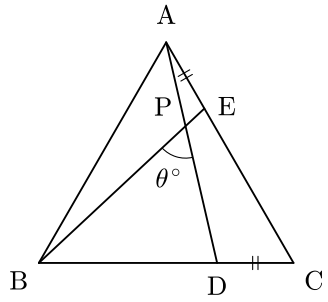
014

$\angle \mathrm{OA}_n\mathrm{A}_{n+1}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{A}_n\mathrm{A}_{n+1}}=1$인 직각삼각형 $\mathrm{OA}_n\mathrm{A}_{n+1}$에 대하여 $\angle \mathrm{A}_n\mathrm{OA}_{n+1}=\theta_n^\circ$라 하자. $\overline{\mathrm{OA}_1}=1$일 때, $\sin\theta_{24}^\circ\times\cos\theta_{24}^\circ$의 값을 구하시오. (단, n은 자연수이다.)

정답: $\frac{2\sqrt{6}}{25}$

015

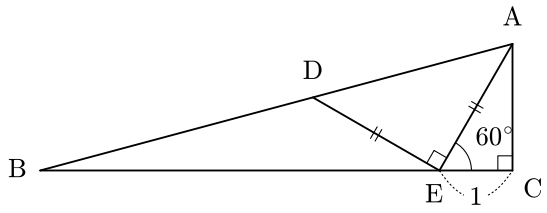
그림과 같이 정삼각형 ABC에서 변 BC 위의 점 D와 변 AC 위의 점 E에 대하여 $\overline{AE}=\overline{CD}$이고 선분 AD와 선분 BE의 교점을 P라 하자. $\angle BPD=\theta^\circ$라 할 때, $\sin\theta^\circ$의 값을 구하시오.



정답: $\frac{\sqrt{3}}{2}$

016

그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 변 AB 위의 점 D와 변 BC 위의 점 E에 대하여 $\angle AED=90^\circ$, $\angle AEC=60^\circ$이다. $\overline{EC}=1$, $\overline{AE}=\overline{ED}$일 때, 선분 AB의 길이는?

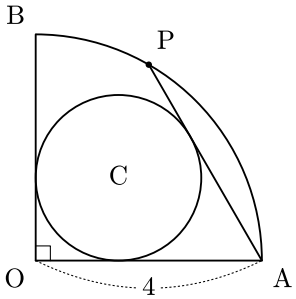


① $3\sqrt{2}+\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{2}+2\sqrt{6}$ ③ $6\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{2}+\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{2}+2\sqrt{3}$

정답: ④

017

그림과 같이 $\angle \mathrm{AOB}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{OA}}=\overline{\mathrm{OB}}=4$인 부채꼴 OAB와 $\angle \mathrm{POA}=2\angle \mathrm{POB}$를 만족시키는 현 AP가 있다. 원 C가 세 선분 OA, OB, AP에 모두 접할 때, 원 C의 반지름의 길이는?

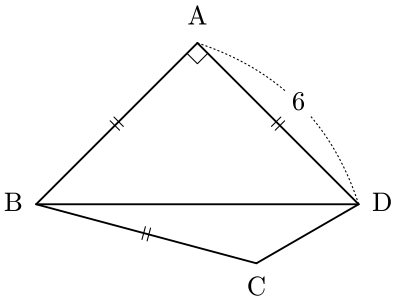


① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3}-2$ ③ $\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{2}-1$ ⑤ $2\sqrt{3}-1$

정답: ②

018

그림과 같이 $\angle \mathrm{BAD}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{AD}}=6$인 사각형 ABCD가 있다. $\angle \mathrm{CBD}+\angle \mathrm{CDB}=45^\circ$일 때, 선분 CD의 길이는?

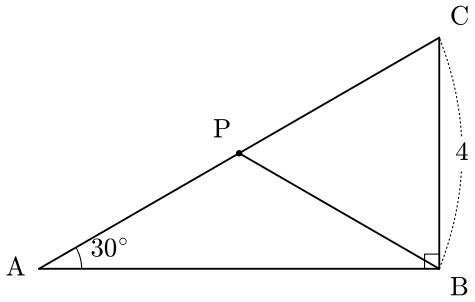


① $3\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{6}-3\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{6}+3\sqrt{2}$ ⑤ $3\sqrt{6}+3\sqrt{3}$

정답: ③

019

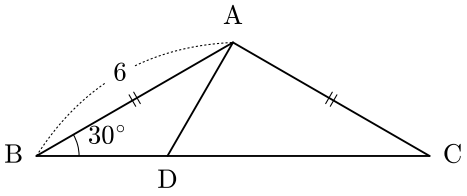
그림과 같이 $\angle B=90^\circ$, $\angle A=30^\circ$, $\overline{BC}=4$인 직각삼각형 ABC에서 변 AC 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 최솟값을 구하시오.



정답: 30

020

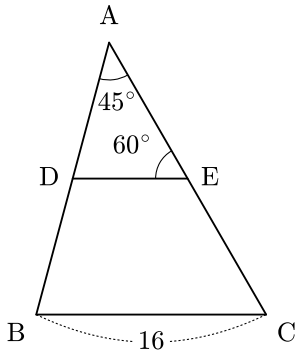
그림과 같이 $\angle B=30^\circ$, $\overline{AB}=\overline{AC}=6$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BD}:\overline{CD}=1:2$가 되도록 하는 변 BC 위의 점을 D라 할 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



정답: $2\sqrt{3}$

021

그림과 같이 $\angle \mathrm{BAC}=45^\circ$, $\overline{\mathrm{BC}}=16$인
삼각형 ABC에서 두 변 AB, AC의 중점을 각각 D, E라 하자. $\angle \mathrm{AED}=60^\circ$일 때, 선분 BD의 길이는?

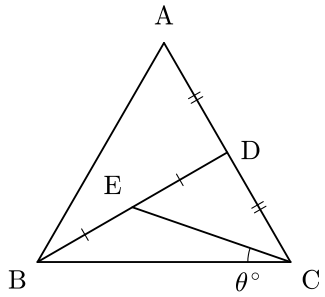


① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{6}$ ⑤ $5\sqrt{6}$

정답: ④

022

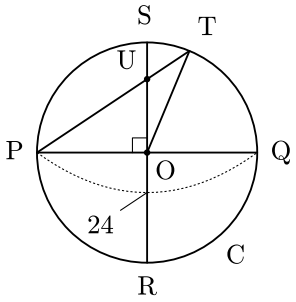
그림과 같이 정삼각형 ABC에서 변 AC의 중점을 D, 선분 BD의 중점을 E라 하자. $\angle \mathrm{BCE}=\theta^\circ$라 할 때, $\sin\theta^\circ$의 값을 구하시오.



정답: $\frac{\sqrt{21}}{14}$

023

그림과 같이 중심이 O인 원 C의 두 지름 PQ, RS는 $\overline{PQ}=\overline{RS}=24$, $\overline{PQ}\perp\overline{RS}$이고 호 QS 위의 점 T에 대하여 선분 PT와 선분 OS의 교점을 U라 하자. $\overline{OU}:\overline{US}=2:1$일 때, 선분 PT의 길이는?



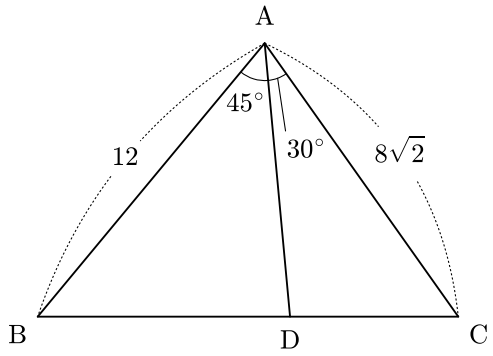
① $\frac{24\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{36\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{48\sqrt{13}}{13}$

④ $\frac{60\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{72\sqrt{13}}{13}$

정답: ⑤

024

그림과 같이 $\overline{AB}=12$, $\overline{AC}=8\sqrt{2}$인 삼각형 ABC에서 변 BC 위의 점 D에 대하여 $\angle BAD=45^\circ$, $\angle DAC=30^\circ$일 때, $\frac{\overline{BD}}{\overline{DC}}$의 값은?

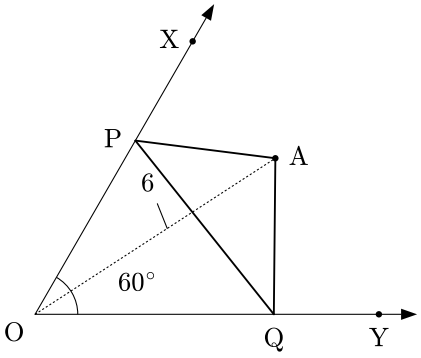


① $\frac{9}{8}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{11}{8}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{13}{8}$

정답: ④

025

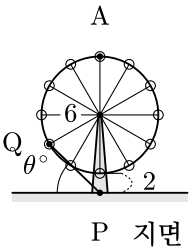
그림과 같이 크기가 $60°$인 각 XOY의 내부에 $\overline{OA}=6$인 점 A가 있다. 반직선 OX 위의 점 P와 반직선 OY 위의 점 Q에 대하여 삼각형 APQ의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.



정답: $6\sqrt{3}$

026

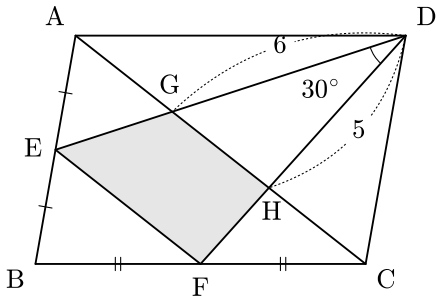
그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 모양을 따라 시계 반대 방향으로 일정한 속력으로 도는 관람차가 있다. 이 관람차가 가장 낮게 내려왔을 때의 지면으로부터의 높이는 2이고, 관람차는 12분에 한 바퀴를 돈다.
관람차의 기둥의 아래 끝 지점을 P, 관람차가 가장 높이 올라갔을 때의 지점을 A, 지점 A에 도달한 지 4분 후에 관람차가 있는 지점을 Q라 하자. 지점 P에서 지점 Q를 올려다본 각의 크기를 $\theta°$라 할 때, $\tan\theta°$의 값을 구하시오. (단, 길이의 단위는 m이고, 관람차의 크기는 고려하지 않는다.)



정답: $\frac{5\sqrt{3}}{9}$

027

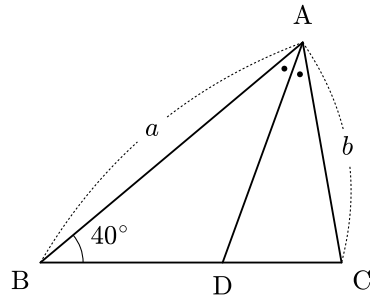
그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 두 변 AB, BC의 중점을 각각 E, F라 하고, 두 선분 DE, DF가 선분 AC와 만나는 점을 각각 G, H라 하자. $\angle \mathrm{EDF}=30^\circ$, $\overline{\mathrm{DG}}=6$, $\overline{\mathrm{DH}}=5$일 때, 사각형 EFHG의 넓이를 구하시오.



정답: $\frac{75}{8}$

028

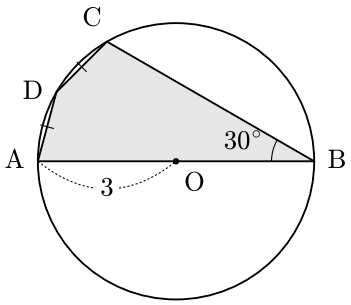
그림과 같이 $\angle \mathrm{B}=40^\circ$, $\overline{\mathrm{AB}}=a$, $\overline{\mathrm{AC}}=b$인 삼각형 ABC에서 각 A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하자. $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}+\overline{\mathrm{CD}}$일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 a, b로 나타내시오.



정답: $\frac{\sqrt{3}}{4}ab$

029

그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하고 반지름의 길이가 3인 원 O에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\angle B = 30^\circ$, $\overline{AD} = \overline{DC}$일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?



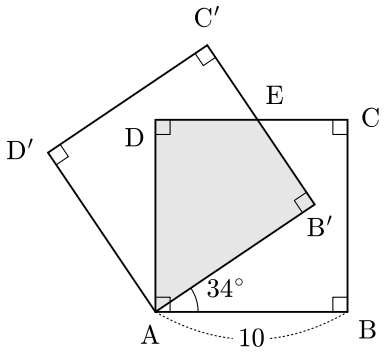
① $\frac{9+18\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{18+9\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{18+9\sqrt{6}}{4}$

④ $\frac{9+18\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{18+9\sqrt{3}}{4}$

정답: ⑤

030

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AB'} = 10$인 두 정사각형 ABCD, AB′C′D′에서 두 변 CD, B′C′은 점 E에서 만난다. $\angle BAB' = 34^\circ$일 때, 사각형 AB′ED의 넓이를 구하시오. (단, $\tan 28^\circ = 0.5317$로 계산한다.)



정답: 53.17